

1과목 : 토양학개론

- 모래에 지하수를 장기간 중력 배수시켰을 때, 모래의 비산출률이 0.15 이고 모래의 공극율이 0.53 라면 비보유율은?
① 0.06 ② 0.55
③ 0.25 ④ 0.38
- 점토광물의 표면저하에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?
① 일반적으로 점토광물이나 유기물은 음전하에 비해 양전하를 절대적으로 많이 가지므로 토양은 순 양전하를 띤다.
② 영구전하는 토양의 pH의 영향을 많이 받는 전하이다.
③ pH가 낮은 조건에서는 음전하가 생성되는 반면, pH가 높은 조건에서는 과량의 양전하가 생성되는데 이와 같은 전하를 통틀어서 고정전하라 한다.
④ 점토광물을 분쇄하여 분말도를 높이면 음전하가 많아진다.
- 토양 오염물질 중 BTEX 구성성분이 아닌 것은?
① Xylene ② Ethylenea
③ Benzene ④ Toluene
- 토양수의 압력이 1,000 bars일 경우 pF로 환산하면 얼마가 되는가?
① 약 4 ② 약 5
③ 약 6 ④ 약 7
- 지하수 및 대수층과 관련된 용어 중 " 자유면 대수층에서 지하수면의 단위 상승 혹은 강하에 의해 단위 면적을 통해 자유면 대수층의 저류지하수로부터 유입 혹은 유출되는 물의 부피" 를 뜻하는 것은?
① 수리전도도 ② 비저류계수
③ 수두구배 ④ 비산출율
- NAPLs에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 물에 쉽게 용해되지 않고 섞이지 않아 자연상에서 물과 분리된 유체의 형태로 존재하는 것을 말한다.
② TCE는 LNAPL에 해당된다.
③ 톨루엔은 LNAPL에 해당된다.
④ Chlorophenols은 DNAPL에 해당된다.
- 다음은 Puri 분산계수에 관한 설명이다. ()안에 공통으로 알맞은 것은?

토양을 물속에 침지하며 24시간 진탕시킨 후 입경 ()의 입자량을 구한다(A), 미와 별도로 시료를 기기분석의 조작에 따라 완전히 분산시켜 ()의 입자량을 구한다(B), 분산계수 = $(A/B) \times 100$

① 0.2 mm 이하 ② 0.02mm 이하
③ 0.002mm 이하 ④ 0.0002mm 이하
- 3층형 광물(2:1형 기본구조 = 한층의 Al 8면체를 Si 4면체가 양쪽에서 샌드위치처럼 싸서 3층구조를 이룸)을 가진 대표적인 점토광물은?
① Kaolinite ② Halloysite
③ Montmorillonite ④ Oxizonite
- 다음 중 생태계 위해성 평가단계(4단계)와 가장 거리가 먼 것은?

은?

- ① 문제의 구체화
 - ② 복원성 평가
 - ③ 유해인자-반응관계에 대한 생태학적 영향
 - ④ 위해도 결정
- 다음 토양목에 관한 설명과 가장 거리가 먼 것은?
① Verisol은 유기물함량이 높은 표토가 검은 빛의 토양으로 화산재 토양이 해당한다.
② Oxisol은 풍화와 용탈이 매우 심하게 일어나는 고온 다습한 열대기후지역에서 발달한다.
③ Entisol은 토양의 발달과정이 거의 진행되지 않은 토양이다.
④ Ultisol은 습한 지역에서도 발달하며, 저염기포화도를 가진다.
 - 지하수 유동의 기본법칙인 Darcy의 법칙에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 지하수의 흐름 속도는 수두 구배에 비례한다는 경험법칙으로 흐름은 층류여야 한다.
② 투수성 기질로 채워진 원통을 통해 나오는 유량은 수두 차에 반비례한다.
③ 투수성 기질로 채워진 원통을 통해 나오는 유량은 거리에 반비례한다.
④ 투수성 기질로 채워진 원통을 통해 나오는 유량은 흐름의 단면에 비례한다.
 - 오염물질과 토양과의 상호반응인 흡착에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
① 용질이 액상과 토양입자 경계면 사이에서 분배될때 일어난다.
② 오염물질과 토양 상호반응은 용액 중 오염물질이 정전기적 인력에 의해 토양입자의 표면과 결합할 때 화학반응이 일어난다.
③ 화학반응은 토양 입자 표면의 성질, 오염물질 침출액의 화학·물리적 성질에 따라 다양하다.
④ 음이온은 특별히 결정된 방법으로 토양입자에 흡착하며, 음이온 흡착은 원자가, 결정성, 수화반경 등이 결정적 인자로 작용한다.
 - 토양침식을 물에 의한 침식의 진행 정도에 따라 분류할 때 거리가 먼 것은?
① 주상 침식 ② 면상 침식
③ 세류 침식 ④ 협곡 침식
 - 오염물 확산 및 처리에 중대한 영향을 미치는 오염지역의 토양 특성으로 가장 거리가 먼 것은?
① 토양 내 유기물질 함량
② 토양의 함수율
③ 토양의 pH 및 알칼리도
④ 토양의 헨리(공기/물 투수계수)지수
 - 다음 중 전지구적인 물 분포 부피비율 크기로 옳은 것은?
① 빙하, 만년설 > 지하수(지하 약 4km) > 강 > 토양 수분
② 지하수(지하 약 4km) > 빙하, 만년설 > 토양수분 > 강
③ 지하수(지하 약 4km) > 빙하, 만년설 > 강 > 토양 수

28. 토양환경평가방법 및 절차 단계 중 1단계(기초조사)에서 이루어지는 과정내용과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 조사계획 수립 ② 자료조사
③ 방문조사 ④ 청취조사

29. 다음 유도결합플라즈마-원자발광분광법에 의한 카드뮴 분석방법에 관한 설명이다. () 안에 알맞은 것은?

시료를 고주파유도코일에 의하여 형성된 마르곤 플라즈마에 주입하여 () K에서 들뜬 원자가 바닥상태로 이동할 때 방출하는 발광선 및 발광강도를 측정하여 원소의 정성 및 정량분석을 하는 방법이다.

- ① 1000 ~ 2000 ② 6000 ~ 8000
③ 10000 ~ 12000 ④ 15000 ~ 18000

30. 6가크롬을 자외선가시선 분광법으로 분석하는 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이 방법에 의한 토양 중 6가크롬의 정량한계는 0.5mg/kg 이다.
② 6가크롬을 디메틸글리옥심과 반응시켜 생성하는 적자색의 착화물의 흡광도를 540nm에서 측정하여 6가 크롬을 정량하는 방법이다.
③ 시료 중 철이 2.5mg이하로 공존할 경우에는 디페닐카바지드 용액을 넣기 전에 5% 피로인산나트륨-10 수화물용액 2mL를 넣어 주면 영향이 없다.
④ 시료 중에 잔류염소가 공존하는 경우에는 시료에 수산화나트륨용액(20%)을 넣어 pH 12정도로 조절한 다음 입상활성탄 10% 정도 되게 넣고 자석교반기로 약 30분간 교반하여 여과한 액을 시료로 사용한다.

31. 다음 중 이온전극법을 이용하여 측정하기에 가장 적합한 성분은?

- ① 불소 ② 아연
③ 트리클로로에틸렌 ④ 폴리클로리네이티드비페닐

32. 수분함량 측정시 105~110℃ 건조기 안에서의 토양 건조시간은 얼마 이상으로 항량이 될 때까지 건조시켜야 하는가?

- ① 1시간 ② 2시간
③ 3시간 ④ 4시간

33. 다음 농도표시 중 농도가 상대적으로 가장 낮은 것은? (단, 비중은 1.0 기준)

- ① 0.1ppm ② 1mg/L
③ 100ppb ④ 1mg/kg

34. 다음 시험용 시료의 조제방법에 관한 설명이다. (①)안에 가장 적합한 것은?

중금속 전함량 분석대상 물질은 눈금간격 0.15mm의 표준체(100 메쉬), 수소이온농도는 눈금간격 2mm의 표준체(10메쉬), 불소는 눈금간격(①)로 체결한 시료를 각각 균등량 (약 200g) 씩 취하여 사분법 등에 의해 균일하게 혼합하여 분석용 시료로 한다.

- ① 0.075mm의 표준체(200 메쉬)
② 0.05mm의 표준체(300 메쉬)

- ③ 0.01mm의 표준체(1500 메쉬)
④ 0.005mm의 표준체(300 메쉬)

35. 토양오염공정시험기준에서 사용하는 용어 등에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가스의 농도는 표준상태(0℃, 1기압, 상대습도 100%)로 환산 표시한다.
② 실온은 1~35 C로 하며, 찬 곳은 따로 규정이 없는 한 0~15 C의 곳을 뜻한다.
③ 제반시험 조작은 따로 규정이 없는 한 상온에서 실시하고 조작 직후 그 결과를 관찰하는 것으로 하고, 온도의 영향이 있는 것의 판정은 표준온도를 기준으로 한다.
④ 액체시약의 농도에 있어서 염산(1+2)이라고 되어있을 때에는 염산 1mL와 물 2mL를 혼합하여 조제한 것을 말한다.

36. 토양시료 중 트리클로로에틸렌, 테트라클로로에틸렌 및 BTEX 등의 물질을 퍼지-트랩 기체크로마토그래피-질량 분석법으로 분석하고자 할 때 시료전처리를 위해 일반적으로 사용하는 용매는?

- ① 부틸알코올 ② 티클로로메탄
③ 메틸알코올 ④ 아세톤

37. 저장물질이 있는 누출검사대상시설의 기상부의 누출검사 시험법인 미감압 측정방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 시험을 위한 진공속도는 매분 100mmHg 미만이 되도록 한다.
② 매 5분마다 측정된 압력변화값은 자동으로 기록되도록 한다.
③ 누출여부에 대한 추가확인을 위하여 마이크로폰 등 추가적인 도구를 사용할 수 있다.
④ 압력 안정화 유지시간 이후부터 매 5분마다 60분 또는 70분 동안의 압력변화를 측정한다.

38. 수온을 냉증기 원자흡수광광도법으로 분석하는 방법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 시료중의 수온을 염화제일주석용액에 의해 원자 상태로 환원시켜 발생하는 수온증기를 측정한다.
② 수온증기를 283.3nm에서 냉증기 원자흡수분광광도법에 따라 정량하는 방법이다.
③ 이 시험방법은 냉증기 원자흡수분광광도법을 이용하여 토양의 왕수 추출액에서 수온을 정량하기 위한 방법을 포함한다.
④ 이 방법에 따른 정량한계는 0.01mg/kg이다.

39. 시안을 분석하고자 할 때 다음 중 가장 적합한 분석방법으로만 나열한 것은?

- ① 자외선가시선 분광법, 이온전극법
② 자외선가시선 분광법, 유도결합플라즈마-원자발광분광법
③ 기체크로마토그래피법, 이온전극법
④ 원자흡수분광광도법, 유도결합플라즈마-원자발광분광법

40. 정도관리요소인 검정곡선 중 상대검정곡선법의 내부표준 물질에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 상대검정곡선법은 시험 분석하려는 성분과 물리, 화학적으로 성질은 유사하나 시료에는 없는 순수물질을 내부표준물질로 선택한다.
② 상대검정곡선법은 시험 분석하려는 성분과 물리, 화학적으로 성질이 유사하며 시료에 함유된 순수물질을 내부표

준물질로 선택한다.

- ③ 상대검정곡선법은 시험 분석하려는 성분과 물리 화학적으로 성질이 다르며 시료에 함유된 순수물질을 내부표준물질로 선택한다.
- ④ 상대검정곡선법은 시험 분석하려는 성분과 물리, 화학적으로 성질이 다르고 시료에 없는 순수물질을 내부표준물질로 선택한다.

3과목 : 토양 및 지하수 오염정화 기술

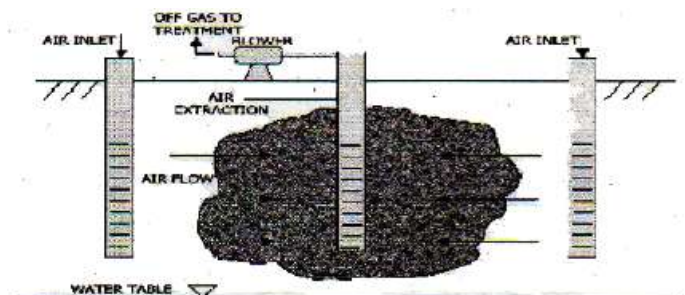
41. 다음 중 미생물 분해를 목적으로 하는 부분반응벽시스템(Funnel-and-gate system)에 가장 적합한 투수성 벽체 재료는?
- ① 0가 철 ② Alum
 - ③ 굴 껍질 ④ 자갈
42. 타기술에 비하여 유류 오염물질을 빠른 시간 내에 분해하여 처리할 수 있는 화학적 산화법의 장단점으로 옳지 않은 것은?
- ① 오염물질을 원위치에서 정화할 수 있다.
 - ② 토양 중의 구성물질과 반응하여 산화제의 소요량이 증가할 수 있다.
 - ③ 펜톤 산화시에는 부산물이 발생되지 않는다.
 - ④ 투수성이 낮은 토양에서는 오염물지위가 산화제의 접촉이 쉽지 않다.
43. 다음은 열탈착기법에 관한 설명이다. ()안에 들어갈 온도범위로 가장 적합한 것은?

고온 열탈착기법(HTTD)은 오염토양에 포함되어 있는 물이나 유기오염물질이 휘발되도록 ()°C로 가열시키는 full-scale 기술이다.

- ① 80~120 ② 120~200
 - ③ 320~560 ④ 850~1000
44. 지중 차단벽인 슬러리월의 수평적 배열 구성이 "부분적 하향 설치" 인 경우에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 완전 차단보다 설치 가격이 싸다.
 - ② 침출수 발생량 제어에 효과적이다.
 - ③ 침출수 이동을 최소화 할 수 있다.
 - ④ 지하수 흐름에 대한 정밀한 조사가 필요하다.
45. 어느 미생물이 염소계 용매는 분해할 수 없지만 메탄을 에너지원으로 하여 분비되는 효소를 이용하여 오염물질을 분해할 경우는 다음 용어 중 어디에 해당하는가?
- ① 공동대사 ② 생물증대
 - ③ 자연저감 ④ 미생물고정화
46. TCE로 오염된 지하수를 양수하여 포기조 내에서 공기분산법으로 제거하는 경우, 포기조 부피가 750m³ 인 처리장에 1일 3000m³의 오염 지하수가 유입된다면 포기 시간은?
- ① 4시간 ② 6시간
 - ③ 8시간 ④ 10시간
47. 미생물의 종류별 탄소원과 에너지원의 연결로 옳지 않은 것은? (단, 탄소원 - 에너지원)
- ① 화학합성 자가영양 : CO₂ - 유기물의 산화환원반응

- ② 화학합성 종속영양 : 유기탄소 - 유기물의 산화환원반응
- ③ 광합성 종속영양 : 유기탄소 - 빛
- ④ 광합성 자가영양 : CO₂ - 빛

48. 토양증기추출법(Soil Vapor Extraction) 시스템의 구성요소와 가장 거리가 먼 것은?
- ① 추출정 ② 중력선별장치
 - ③ 기-액 분리장치 ④ 배가스 처리장치
49. 토양경작법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ① 중금속으로 오염된 토양 처리에 적합하다.
 - ② 오염토양을 복원하기 위하여 넓은 부지가 필요하다.
 - ③ 휘발성 유기물질의 농도는 생분해보다 휘발에 의해 감소된다.
 - ④ 유기용매가 대기 중으로 방출되어 대기를 오염시키기 때문에 방출되기 전에 미리 처리해야 한다.
50. 오염토양의 처리방법인 토양세척의 주요 6개 공정에 해당되지 않는 것은?
- ① 흡착 ② 분리
 - ③ 처리수 정화 ④ 미세토양 처리
51. 오염토양 열처리 프로세스의 종류 중 장치용적에 비해 비교적 넓은 열전달 표면적이 존재하며 같은 용량의 장치에 비해 장치가 작고 열전달효율이 높으나, 고형물의 온도가 최대허용 가능한 유체의 온도에 의해 제한되는 것은?
- ① 로터리탈착장치 ② 열스크루
 - ③ 유동상탈착장치 ④ 마이크로파 탈착장치
52. White Rot Fungus 기술의 제약조건과 가장 거리가 먼 것은?
- ① 중간물질 형성 ② 화학적 흡착
 - ③ 박테리아의 수 ④ 독성물질
53. Bioventing 공법을 적용하여 석유화학물질인 헥산(C₆H₁₄)을 생물학적으로 분해하고자 한다. 산소의 주입량이 2.0mole O₂/day일 경우 이 오염물질의 생물학적 분해 속도는?
- ① 1.7 mole O₂/day ② 18.1 mole O₂/day
 - ③ 42.5 mole O₂/day ④ 258 mole O₂/day
54. 다음 그림은 오염토양정화기술의 한 종류를 나타낸 것이다. 이 공정으로 가장 적합한 것은?



- ① Permeable Reactive Barriers ② Air Sparging
 - ③ Natural Attenuation ④ Bioventing
55. 토양오염 처리기술의 개념에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① Biodegradation - 미생물을 활용하여 유기오염물질을 분해
 ② Dual Phase Extraction - 유기오염물질과 중금속을 동시에 제거하기 위해 고압의 수증기를 주입
 ③ Pneumatic Fracturing(PF) - 통기성이 낮거나 압밀된 토양에 균열을 증가시키기 위해 지표 아래로 압축공기 주입
 ④ Vitrification - 오염토양을 전기적으로 용융시켜 용출 특성이 낮은 결정구조로 만들
56. 다음 중 식물정화법의 주처리 기작으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 식물에 의한 추출 ② 식물에 의한 분해
 ③ 식물에 의한 확산 ④ 식물에 의한 안정화
57. 전기동력학적 공정효율을 높이기 위한 방법으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 음극 쪽에서 발생하는 중금속의 수산화물 침전물 형성을 방지하고 침전물의 용해도를 증가시키기 위해 음극 전해질 용액에 아세트산과 같은 화학물질을 주입함
 ② 오염물질의 이동도를 증가시키기 위해 pH와 제타 전위를 조절하고 탈착반응을 촉진시키며 전기상투유량을 증가시키기 위해 양극과 음극 전해질 용액의 화학 조절을 실시함
 ③ 오염물질의 흡착능력을 향상시키기 위해 이온교환능이 높은 벤토나이트, 몬모릴로나이트와 같은 점토광물의 함량을 증가시킴
 ④ 토양입자와 경쟁하며 중금속 오염물질에 대해 용해시켜 착화합물을 형성할 수 있는 암모니아, citrate, EDTA 등과 같은 화학제를 투여함
58. 공기분사법(air sparging)의 적용에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 오염확산의 위험과 균질한 공기분포를 방해하는 불균질 기질은 적용이 어렵다.
 ② 오염확산이 위험이 적은 피압대수층은 효과적으로 적용 가능하다.
 ③ 공기의 이동경로 생성을 방해하는 낮은 투수도의 기질($K < 10^{-3}$ cm/s)에는 적용이 어렵다.
 ④ 휘발성이 높거나 생분해 가능성이 높은 오염물질의 처리에는 효율적이다.
59. 유류로 오염된 산성토양을 토양경작으로 처리하기 위해 중화하려고 한다. 이 때 필요한 탄산석회(CaCO_3)의 양은? (단, 대상 토양의 교환산도 50 meq/kg, 포장 계수 1.5, 대상지역의 토양량 1ton)
 ① 1.50 kg ② 1.67 kg
 ③ 2.50 kg ④ 3.75 kg
60. TCE(Trichloroethylene)로 오염된 지하수를 오존으로 처리하고자 한다. 처리대상 지하수로 예비실험을 한 결과 1.4 mg/L-min의 오존으로 1시간 처리 시 환경기준에 적합한 제거율을 보였다. 지하수 오염농도가 150 mg/L 이고 처리해야 할 지하수의 유량이 1017 L/min 일 경우 환경기준에 적합하도록 처리하기 위한 최소 오존 필요량은?
 ① 약 105 kg/day ② 약 118 kg/day
 ③ 약 123 kg/day ④ 약 138 kg/day
61. 측량·수로조사 및 지적에 관한 법률(구, 지적법)상 지목이 과수원(1지역)인 경우 6가 크롬의 토양오염대 책기준(mg/kg)으로 옳은 것은?
 ① 3 ② 5
 ③ 10 ④ 15
62. 토양환경보전법령상 오염토양 정화방법으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 미생물을 이용한 오염물질 분해 등 생물학적 처리
 ② 오염물질의 차단·분리추출·세척처리 등 물리·화학적 처리
 ③ 오염물질의 위생적 매립처리
 ④ 오염물질의 소각·분해 등 열적처리
63. 다음 중 토양오염도검사수수료가 가장 비싼 항목은?
 ① 카드뮴 ② 유기인
 ③ 수은 ④ 불소
64. 하천 인근에서의 지하수개발·이용허가를 위한 "대통령령이 정하는 범위" 기준으로 옳은 것은?
 ① 하천법에 따른 하천구역의 경계로부터 300m 이내의 지역
 ② 하천법에 따른 하천구역의 경계로부터 500m 이내의 지역
 ③ 하천법에 따른 하천구역의 경계로부터 750m 이내의 지역
 ④ 하천법에 따른 하천구역의 경계로부터 1km 이내의 지역
65. 속임수 그 밖의 부정한 방법으로 토양관련전문기관의 지정을 받거나 토양정화업의 등록을 한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?
 ① 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
 ② 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
 ③ 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금
 ④ 300만원 이하의 벌금
66. 지하수에 관한 조사업무를 대행할 수 있는 지하수 관련조사 전문기관으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 규정에 의하여 설립된 한국지질 자원 연구원
 ② 「한국광물자원공사법」에 따른 한국광물자원공사
 ③ 「환경기술개발 및 지원에 관한 법률」에 의한 한국환경 산업기술원
 ④ 「과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 규정에 의하여 설립된 한국건설기술 연구원
67. 다음 중 토양오염물질과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 폴리클로리네이트드비페닐 ② 납
 ③ 불소화합물 ④ 안티몬
68. 토양관련전문기관은 토양오염검사신청서를 받은 날부터 며칠이내에 시료채취 또는 누출검사를 하여야 하는가? (단, 특정토양오염관리대상시설 기준)
 ① 5일 이내 ② 7일 이내
 ③ 10일 이내 ④ 14일 이내

69. 다음 중 토양정화업(변경)등록 신청서의 처리기관과 등록 및 변경등록 시 처리기간으로 가장 적합한 것은?
- ① 지방환경청장, 등록 7일, 변경등록 10일
 ② 지방환경청장, 등록 10일, 변경등록 7일
 ③ 환경부장관, 등록 7일, 변경등록 10일
 ④ 환경부장관, 등록 10일, 변경등록 7일

70. 토양오염도 검사 수수료 중 시료채취에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 91,900원/공(관측공이 설치되어 있는 지점에서 시료를 채취하는 경우에는 관측공 당 시료채취비의 25%를 적용)
- ② 91,900원/공(관측공이 설치되어 있는 지점에서 시료를 채취하는 경우에는 관측공 당 시료채취비의 50%를 적용)
- ③ 71,900원/공(관측공이 설치되어 있는 지점에서 시료를 채취하는 경우에는 관측공 당 시료채취비의 25%를 적용)
- ④ 71,900원/공(관측공이 설치되어 있는 지점에서 시료를 채취하는 경우에는 관측공 당 시료채취비의 50%를 적용)

71. 지하수의 수질기준 항목(특정유해물질)이 아닌 것은? (단, 공업용수로 사용하는 경우)

- ① 페놀 ② 납
③ 불소 ④ 시안

72. 다음의 지하수 수질기준 설정항목 중 수질기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 톨루엔 : 생활용수로 이용 - 1.0mg/L 이하
- ② 트리클로로에틸렌 : 생활용수로 이용 - 0.05mg/L 이하
- ③ 수은 : 공업용수로 이용 - 0.001mg/L 이하
- ④ 6가 크롬 : 공업용수로 이용 - 0.1mg/L 이하

73. 다음은 토양정화업자의 준수사항이다. ()안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

정화 현장에 오염토양의 정화공정도 및 정화일지를 작성하며 비치하고, 정화일지는 () 보관하여야 한다.

- ① 1년간 ② 2년간
③ 3년간 ④ 5년간

74. 다음 중 특정토양오염관리대상시설과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 석탄류의 채광 및 저장시설
- ② 유독물의 제조 및 저장시설
- ③ 석유류의 제조 및 저장시설
- ④ 송유관시설

75. 다음 중 토양보전대책계획의 수립에서 반드시 포함되지 않아도 되는 사항은?

- ① 오염토양개선사업의 종류 및 방법
- ② 단위사업별 주체 및 사업기간
- ③ 단위사업별 참여 기술인력의 구성
- ④ 총소요비용 및 조달방안

76. 토양정화업의 등록요건 중 장비기준으로 거리가 먼 것은?

- ① 휴대용 가스측정장비 1식(휘발성 유기화합물질, 산소, 이산화탄소 및 메탄의 측정이 가능할 것)
- ② 현장용 수질측정기 1식(수소이온농도, 수온, 전기 전도도, 용존산소 및 산화환원전위의 측정이 가능할 것)
- ③ 지하수위분석기 1대(깊이 150m 이상 측정이 가능할 것)
- ④ 시료채취기 1대(깊이 6m 이상 시료채취가 가능할 것)

77. 지하수를 생활용수로 이용하는 경우 질산성질소의 지하수 수질기준(mg/L)으로 옳은 것은?

- ① 1 이하 ② 10 이하
③ 15 이하 ④ 20 이하

78. 지하수를 오염시키거나 자연생태계를 해할 우려가 있는 경우로 규정에 의한 취수량의 제한을 준수하지 아니한 자에 대한 벌칙기준으로 옳은 것은?

- ① 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금
- ② 2년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금
- ③ 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금
- ④ 200만원 이하의 벌금

79. 다음은 국립환경인력개발원장이 개설하는 토양환경관리의 (집합)교육과정 이수사항이다. ()안에 알맞은 것은?

신규교육은 교육대상자가 된 날부터 (①) 이내에
(②)의 교육과정을 이수하여야 한다.

- ① ① 6월, ② 12시간 ② ① 1년, ② 12시간
③ ① 6월, ② 24시간 ④ ① 1년, ② 24시간

80. 다음 중 지하수에 함유된 오염물질을 제거·분해 또는 희석하여 지하수의 수질개선을 하는 사업은?

- ① 지하수영향조사업 ② 토양정화업
③ 지하수정화업 ④ 지하수개발·이용시공업

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	②	③	④	②	③	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	①	④	④	②	②	①	①	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	②	①	③	①	④	②	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	①	①	①	③	①	②	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	③	②	①	②	①	②	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	④	②	③	③	②	④	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	④	①	③	③	④	②	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	③	①	③	③	④	③	④	③